

Calculo Numérico Computacional - Practica Calificada 3

Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

1. (10 points) Dado el sistema siguiente de ecuaciones
- $$\begin{aligned} -3x_2 + 7x_3 &= 2 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 &= 3 \\ 5x_1 - 2x_2 &= 2 \end{aligned}$$
- (a) Calcule el determinante.
 (b) Use la regla de Cramer para encontrar cuáles son los valores de las x .
 (c) Emplee la eliminación de Gauss con pivoteo parcial para obtener cuáles serían los valores de las x .
 (d) Sustituya sus resultados en las ecuaciones originales para efectos de comprobación.

(a). **Cálculo del determinante** El sistema puede escribirse en forma matricial como

$$\mathbf{A} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{Bmatrix}$$

donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & -3 & 7 \\ 1 & 2 & -1 \\ 5 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

Calculando el determinante:

$$\begin{aligned} |\mathbf{A}| &= 0 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} - (-3) \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} + 7 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} \\ &= 3(5) + 7(-12) = 15 - 84 = \boxed{-69} \end{aligned}$$

Como

$$|\mathbf{A}| = -69 \neq 0,$$

el sistema posee una solución única.

(b). **Solución mediante la regla de Cramer**

$$\Delta = |\mathbf{A}| = -69$$

Determinante Δ_1

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 7 \\ 3 & 2 & -1 \\ 2 & -2 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_1 = 2(-2) - (-3)(2) + 7(-10) = -4 + 6 - 70 = -68$$

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{-68}{-69} = \boxed{\frac{68}{69}}$$

Determinante Δ_2

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 7 \\ 1 & 3 & -1 \\ 5 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_2 = -2(5) + 7(-13) = -10 - 91 = -101$$

$$x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{-101}{-69} = \boxed{\frac{101}{69}}$$

Determinante Δ_3

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 0 & -3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 5 & -2 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_3 = 3(-13) + 2(-12) = -39 - 24 = -63$$

$$x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{-63}{-69} = \boxed{\frac{21}{23}}$$

$$\boxed{x_1 = \frac{68}{69}, \quad x_2 = \frac{101}{69}, \quad x_3 = \frac{21}{23}}$$

(c). **Solución mediante eliminación de Gauss con pivoteo parcial**

La matriz aumentada es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -3 & 7 & 2 \\ 1 & 2 & -1 & 3 \\ 5 & -2 & 0 & 2 \end{array} \right]$$

Como el primer pivote es cero, se intercambia la fila 1 con la fila 3:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 5 & -2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -3 & 7 & 2 \end{array} \right]$$

Eliminando el término debajo del pivote:

$$F_2 \leftarrow F_2 - \frac{1}{5}F_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 5 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & 2.4 & -1 & 2.6 \\ 0 & -3 & 7 & 2 \end{array} \right]$$

Para el segundo pivote, se intercambian las filas 2 y 3:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 5 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & 7 & 2 \\ 0 & 2.4 & -1 & 2.6 \end{array} \right]$$

Eliminando:

$$F_3 \leftarrow F_3 + 0.8F_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 5 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & 7 & 2 \\ 0 & 0 & 4.6 & 4.2 \end{array} \right]$$

Sustitución regresiva:

$$\begin{aligned}x_3 &= \frac{4.2}{4.6} = \frac{21}{23} \\-3x_2 + 7x_3 &= 2 \Rightarrow x_2 = \frac{101}{69} \\5x_1 - 2x_2 &= 2 \Rightarrow x_1 = \frac{68}{69}\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{x_1 = \frac{68}{69}, \quad x_2 = \frac{101}{69}, \quad x_3 = \frac{21}{23}}$$

(d). **Verificación** Sustituyendo en las ecuaciones

2. (10 points) Utilice el algoritmo de eliminación gaussiana para resolver, de ser posible, los siguientes sistemas lineales, y determine si se necesitan intercambios de fila:

originales:

$$\begin{aligned}-3\left(\frac{101}{69}\right) + 7\left(\frac{21}{23}\right) &= 2 \\ \frac{68}{69} + 2\left(\frac{101}{69}\right) - \frac{21}{23} &= 3 \\ 5\left(\frac{68}{69}\right) - 2\left(\frac{101}{69}\right) &= 2\end{aligned}$$

Las tres ecuaciones se satisfacen exactamente.

$$\begin{aligned}x_1 &= \frac{68}{69} = 0.9855, \\ x_2 &= \frac{101}{69} = 1.4638, \\ x_3 &= \frac{21}{23} = 0.9130\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_1 - x_2 + 3x_3 &= 2, \\ 3x_1 - 3x_2 + x_3 &= -1, \\ x_1 + x_2 &= 3.\end{aligned}$$

Escribimos la matriz aumentada

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 3 & 2 \\ 3 & -3 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \end{array} \right]$$

El pivote inicial es $a_{11} = 1$, por lo que no se requiere intercambio de filas.

Eliminación de la primera columna

$$R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -8 & -7 \\ 0 & 2 & -3 & 1 \end{array} \right]$$

Segundo pivote

El elemento $a_{22} = 0$, por lo que no puede utilizarse como pivote. Se requiere intercambiar las filas 2 y 3:

$$R_2 \leftrightarrow R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -8 & -7 \end{array} \right]$$

Ahora la matriz está en forma triangular superior.

Sustitución regresiva

De la tercera ecuación:

$$-8x_3 = -7 \Rightarrow x_3 = \frac{7}{8} = 0.875$$

De la segunda ecuación:

$$2x_2 - 3x_3 = 1$$

$$2x_2 - 3\left(\frac{7}{8}\right) = 1$$

$$2x_2 = \frac{29}{8} \Rightarrow x_2 = \frac{29}{16} = 1.8125$$

De la primera ecuación:

$$\begin{aligned}x_1 - x_2 + 3x_3 &= 2 \\ x_1 - \frac{29}{16} + 3\left(\frac{7}{8}\right) &= 2 \\ x_1 + \frac{13}{16} &= 2 \Rightarrow x_1 = \frac{19}{16} = 1.1875\end{aligned}$$

Verificación

$$\begin{aligned}1.1875 - 1.8125 + 3(0.875) &= 2 \\ 2 &= 2 \\ 3(1.1875) - 3(1.8125) + 0.875 &= -1 \\ -1 &= -1 \\ 1.1875 + 1.8125 &= 3 \\ 3 &= 3\end{aligned}$$

Conclusiones

- El sistema posee una solución única.
- Fue necesario realizar un intercambio de filas debido a que el segundo pivote resultó ser cero.
- La solución del sistema es:

$$\boxed{\begin{aligned}x_1 &= \frac{19}{16} = 1.1875, \\ x_2 &= \frac{29}{16} = 1.8125, \\ x_3 &= \frac{7}{8} = 0.875.\end{aligned}}$$

3. (10 points) Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones con **descomposición LU**

$$\begin{aligned} 3x_1 - 2x_2 + x_3 &= 10, \\ 2x_1 + 6x_2 - 4x_3 &= 44, \\ -x_1 - 2x_2 + 5x_3 &= -26 \end{aligned}$$

Sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} 3x_1 - 2x_2 + x_3 &= 10, \\ 2x_1 + 6x_2 - 4x_3 &= 44, \\ -x_1 - 2x_2 + 5x_3 &= -26. \end{aligned}$$

La forma matricial es

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 2 & 6 & -4 \\ -1 & -2 & 5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 10 \\ 44 \\ -26 \end{bmatrix}.$$

Descomposición LU, se busca una factorización

$$[A] = [L][U]$$

con

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix}.$$

Paso 1

Tomando la primera fila:

$$u_{11} = 3, \quad u_{12} = -2, \quad u_{13} = 1.$$

Multiplicadores:

$$l_{21} = \frac{2}{3}, \quad l_{31} = -\frac{1}{3}.$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{3} & l_{32} & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 0 & \frac{22}{3} & -\frac{14}{3} \\ 0 & -\frac{8}{3} & 5 - (-\frac{1}{3}) \end{bmatrix}.$$

Paso 2

$$u_{22} = 6 - \left(\frac{2}{3}\right)(-2) = \frac{22}{3}$$

$$u_{23} = -4 - \left(\frac{2}{3}\right)(1) = -\frac{14}{3}$$

$$l_{32} = \frac{-2 - (-\frac{1}{3})(-2)}{\frac{22}{3}} = -\frac{8}{22} = -\frac{4}{11}$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{3} & -\frac{4}{11} & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 0 & \frac{22}{3} & -\frac{14}{3} \\ 0 & 0 & \frac{40}{11} \end{bmatrix}.$$

Paso 3

$$u_{33} = 5 - \left(-\frac{1}{3}\right)(1) - \left(-\frac{4}{11}\right)\left(-\frac{14}{3}\right) = \frac{40}{11}.$$

Por tanto,

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{3} & -\frac{4}{11} & 1 \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 0 & \frac{22}{3} & -\frac{14}{3} \\ 0 & 0 & \frac{40}{11} \end{bmatrix}.$$

Sustitución hacia adelante

Sea

$$Ly = \mathbf{b}$$

Entonces

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{3} & -\frac{4}{11} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 44 \\ -26 \end{bmatrix}.$$

De la primera ecuación:

$$y_1 = 10$$

De la segunda:

$$\frac{2}{3}(10) + y_2 = 44 \Rightarrow y_2 = \frac{112}{3}$$

De la tercera:

$$-\frac{1}{3}(10) - \frac{4}{11}\left(\frac{112}{3}\right) + y_3 = -26 \Rightarrow y_3 = -\frac{100}{11}$$

Por tanto,

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 10 \\ \frac{112}{3} \\ -\frac{100}{11} \end{bmatrix}$$

Sustitución hacia atrás

Ahora resolvemos

$$U\mathbf{x} = \mathbf{y}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 0 & \frac{22}{3} & -\frac{14}{3} \\ 0 & 0 & \frac{40}{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ \frac{112}{3} \\ -\frac{100}{11} \end{bmatrix}$$

Tercera ecuación:

$$\frac{40}{11}x_3 = -\frac{100}{11} \Rightarrow x_3 = -2.5$$

Segunda ecuación:

$$\frac{22}{3}x_2 - \frac{14}{3}(-2.5) = \frac{112}{3}$$

$$22x_2 + 35 = 112$$

$$x_2 = \frac{77}{22} = 3.5$$

Primera ecuación:

$$3x_1 - 2(3.5) - 2.5 = 10$$

$$3x_1 = 19.5 \Rightarrow x_1 = 6.5$$

Solución del sistema

$$\boxed{\begin{matrix} x_1 = 6.5, \\ x_2 = 3.5, \\ x_3 = -2.5. \end{matrix}}$$

Verificación

$$\begin{aligned} 3(6.5) - 2(3.5) + (-2.5) &= 10 \\ 10 &= 10 \\ 2(6.5) + 6(3.5) - 4(-2.5) &= 44 \\ 44 &= 44 \\ -(6.5) - 2(3.5) + 5(-2.5) &= -26 \\ -26 &= -26 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la solución obtenida mediante la descomposición LU es correcta.

4. (10 points) Utilice el **método de Gauss-Seidel** para resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales.
- (a) Realice tres iteraciones, partiendo del vector inicial $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{0}$.
- (b) Determine el error aproximado relativo porcentual de cada variable en cada iteración.
- (c) Analice si el método converge y justifique su respuesta verificando el criterio de dominancia diagonal.
- Muestre el desarrollo completo de los cálculos.

$$\begin{aligned} 3x_1 - 0.1x_2 - 0.2x_3 &= 7.85, \\ 0.1x_1 + 7x_2 - 0.3x_3 &= -19.3, \\ 0.3x_1 - 0.2x_2 + 10x_3 &= 71.4 \end{aligned}$$

Datos del problema

$$\begin{aligned} 3x_1 - 0.1x_2 - 0.2x_3 &= 7.85, \\ 0.1x_1 + 7x_2 - 0.3x_3 &= -19.3, \\ 0.3x_1 - 0.2x_2 + 10x_3 &= 71.4 \end{aligned}$$

Se parte del vector inicial

$$\mathbf{x}^{(0)} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}.$$

Las ecuaciones despejadas para aplicar el método de Gauss-Seidel son

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{7.85 + 0.1x_2 + 0.2x_3}{3}, \\ x_2 &= \frac{-19.3 - 0.1x_1 + 0.3x_3}{7}, \\ x_3 &= \frac{71.4 - 0.3x_1 + 0.2x_2}{10} \end{aligned}$$

Tres iteraciones

Iteración 1

$$\begin{aligned} x_1^{(1)} &= \frac{7.85 + 0.1(0) + 0.2(0)}{3} = 2.616667 \\ x_2^{(1)} &= \frac{-19.3 - 0.1(2.616667) + 0.3(0)}{7} = -2.794524 \\ x_3^{(1)} &= \frac{71.4 - 0.3(2.616667) + 0.2(-2.794524)}{10} = 7.005610 \end{aligned}$$

$$\mathbf{x}^{(1)} = \begin{Bmatrix} 2.616667 \\ -2.794524 \\ 7.005610 \end{Bmatrix}$$

Iteración 2

$$\begin{aligned} x_1^{(2)} &= \frac{7.85 + 0.1(-2.794524) + 0.2(7.005610)}{3} = 2.990557 \\ x_2^{(2)} &= \frac{-19.3 - 0.1(2.990557) + 0.3(7.005610)}{7} = -2.499625 \\ x_3^{(2)} &= \frac{71.4 - 0.3(2.990557) + 0.2(-2.499625)}{10} = 7.000291 \end{aligned}$$

$$\mathbf{x}^{(2)} = \begin{Bmatrix} 2.990557 \\ -2.499625 \\ 7.000291 \end{Bmatrix}$$

Iteración 3

$$\begin{aligned} x_1^{(3)} &= \frac{7.85 + 0.1(-2.499625) + 0.2(7.000291)}{3} = 2.999938 \\ x_2^{(3)} &= \frac{-19.3 - 0.1(2.999938) + 0.3(7.000291)}{7} = -2.500001 \\ x_3^{(3)} &= \frac{71.4 - 0.3(2.999938) + 0.2(-2.500001)}{10} = 7.000000 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathbf{x}^{(3)} = \begin{Bmatrix} 2.999938 \\ -2.500001 \\ 7.000000 \end{Bmatrix}}$$

(b) Error aproximado relativo porcentual

$$\varepsilon_a = \left| \frac{x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}}{x_i^{(k)}} \right| 100$$

Iter.	$\varepsilon_{x_1}(\%)$	$\varepsilon_{x_2}(\%)$	$\varepsilon_{x_3}(\%)$
2	12.50	11.80	0.076
3	0.313	0.0150	0.00416

Se observa una disminución rápida de los errores entre iteraciones consecutivas.

(c) Análisis de convergencia

Verificamos el criterio de dominancia diagonal:

$$|3| > |-0.1| + |-0.2| \Rightarrow 3 > 0.3$$

$$|7| > |0.1| + |-0.3| \Rightarrow 7 > 0.4$$

$$|10| > |0.3| + |-0.2| \Rightarrow 10 > 0.5$$

Por lo tanto,

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \quad \forall i$$

5. (10 points) Encuentre las primeras dos iteraciones del **método de Jacobi** para los siguientes sistemas lineales, por medio de $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{0}$.

Sistema de ecuaciones

$$4x_1 + x_2 - x_3 = 5,$$

$$-x_1 + 3x_2 + x_3 = -4,$$

$$2x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 1.$$

Despejar las ecuaciones

$$x_1 = \frac{5 - x_2 + x_3}{4},$$

$$x_2 = \frac{-4 + x_1 - x_3}{3},$$

$$x_3 = \frac{1 - 2x_1 - 2x_2}{5}.$$

Se toma como aproximación inicial

$$\mathbf{x}^{(0)} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}.$$

iteración ($k = 1$)

Utilizando los valores de $\mathbf{x}^{(0)}$:

$$x_1^{(1)} = \frac{5 - 0 + 0}{4} = 1.25,$$

$$x_2^{(1)} = \frac{-4 + 0 - 0}{3} = -1.3333,$$

$$x_3^{(1)} = \frac{1 - 2(0) - 2(0)}{5} = 0.20.$$

Por tanto,

$$\mathbf{x}^{(1)} = \begin{Bmatrix} 1.25 \\ -1.3333 \\ 0.20 \end{Bmatrix}.$$

iteración ($k = 2$)

Ahora se emplean los valores de $\mathbf{x}^{(1)}$:

$$x_1^{(2)} = \frac{5 - (-1.3333) + 0.20}{4} = \frac{6.5333}{4} = 1.6333,$$

$$x_2^{(2)} = \frac{-4 + 1.25 - 0.20}{3} = \frac{-2.95}{3} = -0.9833,$$

$$\begin{aligned} x_3^{(2)} &= \frac{1 - 2(1.25) - 2(-1.3333)}{5} \\ &= \frac{1 - 2.50 + 2.6667}{5} = \frac{1.1667}{5} = 0.2333. \end{aligned}$$

y la matriz es estrictamente diagonal dominante.

El método de Gauss-Seidel converge

Además, las iteraciones obtenidas se aproximan rápidamente a la solución exacta

$$x_1 = 3, \quad x_2 = -2.5, \quad x_3 = 7$$

$$4x_1 + x_2 - x_3 = 5,$$

$$-x_1 + 3x_2 + x_3 = -4,$$

$$2x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 1$$

Por lo tanto,

$$\mathbf{x}^{(2)} = \begin{Bmatrix} 1.6333 \\ -0.9833 \\ 0.2333 \end{Bmatrix}$$

Iteración 3

Usando los valores de $\mathbf{x}^{(2)}$:

$$x_1^{(3)} = \frac{5 - (-0.9833) + 0.2333}{4} = 1.5542,$$

$$x_2^{(3)} = \frac{-4 + 1.6333 - 0.2333}{3} = -0.8667,$$

$$x_3^{(3)} = \frac{1 - 2(1.6333) - 2(-0.9833)}{5} = -0.0600.$$

Por lo tanto,

$$\mathbf{x}^{(3)} = \begin{Bmatrix} 1.5542 \\ -0.8667 \\ -0.0600 \end{Bmatrix}.$$

Error aproximado relativo porcentual

$$\varepsilon_{a,i}^{(k)} = \left| \frac{x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}}{x_i^{(k)}} \right| 100\%$$

Iteración 2

$$\mathbf{x}^{(1)} = \begin{Bmatrix} 1.2500 \\ -1.3333 \\ 0.2000 \end{Bmatrix}, \quad \mathbf{x}^{(2)} = \begin{Bmatrix} 1.6333 \\ -0.9833 \\ 0.2333 \end{Bmatrix}$$

Para x_1 :

$$\varepsilon_{a,1}^{(2)} = \left| \frac{1.6333 - 1.2500}{1.6333} \right| 100 = 23.47\%$$

Para x_2 :

$$\varepsilon_{a,2}^{(2)} = \left| \frac{-0.9833 - (-1.3333)}{-0.9833} \right| 100 = 35.59\%$$

Para x_3 :

$$\varepsilon_{a,3}^{(2)} = \left| \frac{0.2333 - 0.2000}{0.2333} \right| 100 = 14.28\%$$

Iteración 3

$$\mathbf{x}^{(2)} = \begin{Bmatrix} 1.6333 \\ -0.9833 \\ 0.2333 \end{Bmatrix}, \quad \mathbf{x}^{(3)} = \begin{Bmatrix} 1.5542 \\ -0.8667 \\ -0.0600 \end{Bmatrix}$$

Para x_1 :

$$\varepsilon_{a,1}^{(3)} = \left| \frac{1.5542 - 1.6333}{1.5542} \right| 100 = 5.09\%$$

Para x_2 :

$$\varepsilon_{a,2}^{(3)} = \left| \frac{-0.8667 - (-0.9833)}{-0.8667} \right| 100 = 13.45\%$$

Para x_3 :

$$\varepsilon_{a,3}^{(3)} = \left| \frac{-0.0600 - 0.2333}{-0.0600} \right| 100 = 488.83\%$$

Resumen

Iteración	$\varepsilon_{a,1}(\%)$	$\varepsilon_{a,2}(\%)$	$\varepsilon_{a,3}(\%)$
2	23.47	35.59	14.28
3	5.09	13.45	488.83

¿Por qué aparece un error tan grande en la tercera iteración?

Se observa que el error aproximado relativo porcentual asociado a la variable x_3 aumenta significativamente en la tercera iteración, alcanzando un valor de 488.83%. Este comportamiento no indica necesariamente que el método de Jacobi esté divergiendo, sino que es consecuencia de la forma en que se calcula el error relativo aproximado:

$$\varepsilon_a(\%) = \left| \frac{x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}}{x_i^{(k)}} \right| 100$$

Para la variable x_3 , los valores obtenidos fueron:

$$x_3^{(2)} = -0.03333,$$

$$x_3^{(3)} = 0.00833$$

Por lo tanto,

$$\varepsilon_{a,x_3}^{(3)} = \left| \frac{0.00833 - (-0.03333)}{0.00833} \right| 100 = 500\% \approx 488.83\%$$

El error se vuelve muy grande porque:

1. El valor de x_3 cambia de signo entre la segunda y la tercera iteración.
2. El valor actual $x_3^{(3)}$ es muy cercano a cero.
3. En el cálculo del error relativo, el denominador es precisamente el valor actual de la variable. Cuando este valor es pequeño, cualquier diferencia entre iteraciones produce un porcentaje muy elevado.

Por esta razón, los errores relativos porcentuales pueden presentar incrementos temporales o incluso valores superiores al 100%, aun cuando la solución global esté acercándose a la respuesta exacta.

De hecho, la matriz del sistema es estrictamente diagonal dominante:

$$|4| > |1| + |-1| = 2,$$

$$|3| > |-1| + |1| = 2,$$

$$|5| > |2| + |2| = 4,$$

por lo que el método de Jacobi está garantizado a converger. El incremento observado en la tercera iteración es únicamente un efecto numérico asociado al cálculo del error relativo de una variable cuyo valor atraviesa el cero.

El error aumenta porque x_3 cambia de signo y toma un valor muy pequeño, no porque el método diverja.

Formulario – Sistemas de Ecuaciones Lineales

1. Determinante 3×3

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

$$|A| = a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg)$$

2. Regla de Cramer

$$x_i = \frac{|A_i|}{|A|}$$

A_i : matriz obtenida reemplazando la columna i por el vector independiente.

3. Eliminación de Gauss

Multiplicador:

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}}{a_{kk}}$$

Actualización:

$$R_i \leftarrow R_i - m_{ik}R_k$$

Sustitución hacia atrás:

$$x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}$$
$$x_i = \frac{b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j}{a_{ii}}$$

4. Pivoteo parcial

Seleccionar el mayor elemento de la columna:

$$|a_{pk}| = \max_{i \geq k} |a_{ik}|$$

Intercambiar filas.

5. Descomposición LU

$$A = LU$$

Resolver:

$$Ly = b$$

$$Ux = y$$

Sustitución hacia adelante:

$$y_i = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij}y_j}{l_{ii}}$$

6. Método de Jacobi

$$x_i^{(k+1)} = \frac{b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij}x_j^{(k)}}{a_{ii}}$$

7. Método de Gauss-Seidel

$$x_i^{(k+1)} = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)}}{a_{ii}}$$

8. Error aproximado relativo

$$\varepsilon_a = \left| \frac{x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)}}{x_i^{(k+1)}} \right| 100\%$$

9. Dominancia diagonal

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

Si se cumple para todas las filas, Jacobi y Gauss-Seidel convergen.

10. Comprobación

$$Ax = b$$

Sustituir los valores obtenidos en el sistema original.